

仲恺农业工程学院

毕业设计

教学管理材料

基于单片机和步进电机的智能时钟
系统研制

姓 名	芮凯锋
学 院	自动化学院
专业班级	自动化 214 班
学 号	202121724408
指导教师	黄伟锋；胡海滨（校外）
职称/职务	副教授；工程师
答辩日期	2025 年 4 月 26 日

仲恺农业工程学院教务部制

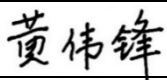
目 录

1. 毕业论文（设计）拟题审批表.....	1
2. 毕业论文（设计）任务书.....	2
3. 毕业论文（设计）开题报告.....	4
4. 毕业论文（设计）进展情况记录表.....	11
5. 毕业论文（设计）中期检查表.....	15
6. 毕业论文（设计）答辩记录表.....	16
7. 毕业论文（设计）查重报告（查重结果页）.....	17

仲恺农业工程学院

本科生毕业论文（设计）拟题审批表

学院： 自动化学院 专业班级： 自动化 214

指导教师姓名	黄伟锋	职称	副教授	签名	
学生姓名	吕凯锋	学号	202121724408	签名	
题目名称	基于单片机和步进电机的智能时钟系统研制				
选题来源	☐ 国家重点研发计划项目 ☐ 国际合作研究项目 ☐ 国家社科规划、基金项目 ☐ 与港、澳、台合作研究项目 ☐ 国家自然科学基金项目 ☐ 企、事业单位委托项目 ☐ 中央、国家各部门项目 ☐ 外资项目 ☐ 教育部人文、社会科学研究项目 ☐ 国防项目 ☐ 省(自治区、直辖市)项目 ☐ 学校自选项目 ☐ 非立项 ☒ 其他				
选题性质	☒ 实践性（以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础） ☐ 非实践性				
项目（课题） 内容介绍或题目 自拟说明（不少于 200 字）	1. 拟题根据（背景材料说明） 2. 选题如何体现教学与生产、科研、文化和经济相结合的原则（与实际项目的相似度） 随着智能家居技术的快速发展，传统时钟在功能和精度上的局限性愈发明显，难以满足现代家庭对智能化设备的需求。基于本课题聚焦于开发一款基于单片机与步进电机的智能时钟系统，旨在通过高精度单片机实现精准调时，并集成动态功能显示、音乐播放、等功能。该系统不仅满足了教学与生产相结合的原则，为单片机原理设计、电路设计等课程提供了实践教学资源，还推动了智能家居技术的科研创新。通过与智能家居系统的集成，该智能时钟系统可实现与智能音箱、安防设备等的数据共享与协同工作，进一步拓展了其在家庭、学校、医院等场景的应用。此外，该系统的设计与开发也体现了与实际项目的高度相似度，为智能家居产业链的经济价值提升和产业化发展提供了有力支持。				
教学 单位 审核 意见	专业负责人（签名）： 2024 年 9 月 25 日 教学副院长（签名）： 2024 年 9 月 30 日				

注：1. 题目要求明确、具体，难度、份量适中，满足综合训练需要，达到培养目标要求。
 2. 如题目研究范围、研究内容发生重大变更，需填写题目变更申请表。

仲恺农业工程学院

本科毕业论文（设计）任务书

学院：自动化学院

学生姓名	吕凯锋	专业班级	自动化 214	学号	202121724408
校内指导教师姓名	黄伟锋	职称/职务	副教授	签名	黄伟锋
校外指导教师姓名	胡海滨	职称/职务	工程师	签名	胡海滨
论文题目	基于单片机和步进电机的智能时钟系统研制				
起始日期	2024 年 10 月 10 日				
一、论文（设计）的基本要求： 1、技术路线与方法：选用 STM32F103C8T6 最小系统板作为核心控制器，配合 OLED 显示屏显示时间信息、数字或字符信息。利用步进电机驱动功能图标切换，并通过 M38 蓝牙音频模块与手机端进行连接，实现语音控制。采用三极管控制 M38 蓝牙音频模块的开启/关闭状态，实现灵活的功能配置。 2、设计思路与创新点：独创性地将步进电机绑定功能图标纸，通过电机精准转动切换至相应图标位置，直观展示时钟功能模式。并引入 M38 蓝牙音频模块，并利用三极管控制其开关状态，实现灵活的蓝牙连接操作。结合天问离线语音模块，为用户提供便捷的语音交互功能。 二、论文（设计）包括的内容： 1. 硬件设计 ①STM32F103C8T6 最小系统板电路设计与开发。 ②OLED 显示屏驱动设计。 ③步进电机驱动电路设计及功能实现。 2. 软件设计 ①STM32F103C8T6 主程序设计，实现系统功能的运行。 ②OLED 显示屏显示时间信息的程序设计。 ③步进电机功能切换程序设计。 ④天问离线语音模块控制程序设计。					

3. 系统测试

- ①各功能模块单独测试，验证其正常工作状态。
- ②整合测试，验证各功能模块协同工作，达到预期效果。

三、论文（设计）进度：

①拟题审批表、开题报告、任务书和中期检查报告的题目以及研究内容必须和最终毕业论文题目以及内容一致；

2024.09-2024.09 填写拟题审批表

2024.09-2024.10 填写任务书

2025.01-2025.02 填写开题报告，对毕业设计所需材料进行选型

2025.03-2025.03 中期检查

2025.03-2025.04 完成毕业论文及毕业设计

四、其它要求：

- 1、要求在第 5 周前完成硬件原型制作与功能实现。
- 2、系统运行稳定，功能齐全且符合设计要求。

教学 单位 审核 意见	专业负责人（签名）： 2024 年 10 月 20 日	教学副院长（签名）： 2024 年 10 月 30 日
----------------------	------------------------------------	------------------------------------

仲恺农业工程学院
毕业论文（设计）开题报告

**基于单片机和步进电机的智能时钟系统研
制**

姓 名	吕凯锋
学 院	自动化学院
专业班级	自动化 214 班
学 号	202121724408
指导教师	黄伟锋；胡海滨（校 外）
职称/职务	副教授；工程师
起始时间	2024 年 10 月 10 日

仲恺农业工程学院教务部制

一、开题依据（研究目的、意义及国内外研究概况，附主要参考文献）

1、研究背景

在当今数字化时代，人们对时间的精确度和功能性要求越来越高。传统时钟仅提供基本的时间显示功能，已无法满足人们在现代生活中的多样化需求。随着科技的不断进步，尤其是电子技术和通信技术的飞速发展，智能时钟系统应运而生。智能时钟系统不仅能够精确显示时间，还可以集成多种功能，如闹钟提醒、音乐播放、日程管理等，为人们的生活和工作带来极大的便利^{[1][2][3]}。此外，智能家居市场的迅速崛起也为智能时钟系统的发展提供了广阔的空间。智能时钟系统作为智能家居的重要组成部分，可以与智能手机、智能音箱等设备进行无缝连接，实现远程控制、语音控制等功能，为人们打造一个更加智能化、便捷化的生活环境。

2、研究意义

①满足个性化需求：设计一款集时间显示、闹钟提醒、音乐播放等功能于一体的智能时钟系统，能够满足人们对个性化、智能化家居产品的需求。通过在步进电机输出轴上绑定功能图标纸，实现动态功能显示，增加了时钟的趣味性和交互性，提升了用户体验。

②推动技术发展：本研究综合运用了单片机原理、步进电机控制技术、蓝牙通信技术等多学科知识，为相关领域的研究提供了参考^{[4][5]}。通过解决步进电机精确控制、三极管控制蓝牙模块稳定性等问题，推动了这些技术在智能时钟领域的应用和发展。

③拓展应用场景：智能时钟系统的应用范围广泛，不仅可以用于家庭、办公室等场所，还可以应用于学校、医院等特定场景^[6]。例如，在学校教室中，智能时钟可以与教学设备联动，实现自动打铃、时间提醒等功能；在医院病房中，智能时钟可以与医疗设备连接，为医护人员提供时间参考^[7]。

3、研究情况

①国外研究概况：国外在智能时钟领域的研究较为成熟，产品功能丰富多样^[8]。例如，一些智能时钟能够与智能手机、智能音箱等设备连接，实现远程控制、语音控制等功能；还有一些智能时钟带有气象预报功能、能够自动调节亮度等。此外，国外研究不仅关注智能时钟的功能，还注重用户体验。例如一些智能时钟能够根据

人体睡眠状态自动调整闹钟响铃时间，提高了用户的睡眠质量。

②国内研究概况：国内对于智能时钟系统的研究主要集中在高校和科研机构，相关论文和专利数量较多。例如，一些高校开展了基于单片机的智能时钟系统设计研究，实现了时间显示、闹钟提醒、温湿度监测等功能^[9]。近年来，国内一些企业也开始涉足智能时钟领域，推出了具有自主知识产权的智能时钟产品。一些智能数字钟可以通过与智能手机的连接，实现语音控制、远程控制等功能。

4、现有研究的不足

①技术创新不足：虽然国内外在智能时钟领域取得了一定的研究成果，但技术创新方面仍有不足^{[10][11]}。例如，一些智能时钟的功能较为单一，缺乏个性化和创新性设计；在步进电机控制、蓝牙通信等技术的应用上，还存在精度不够高、稳定性不够强等问题。

②产品设计有待提升：在产品设计方面，一些智能时钟的外观设计较为传统，缺乏时尚感和艺术感。在用户交互设计上，操作界面不够简洁易用，用户体验有待提升^{[12][13][14]}。

参考文献：

- [1]李强.基于单片机的智能数字电子定时器设计[J].电子技术应用, 2024, (2): 45-48.
- [2]王伟.基于 STC89C52 单片机的智能时钟系统设计[J].电子设计工程, 2023, (5): 67-72.
- [3]赵明.基于单片机的步进电机智能驱动控制系统设计[J].电机与控制应用,2025,(3): 12-18.
- [4]陈伟.步进电机驱动及其控制方式的发展现状[J].自动化仪表, 2024, (4): 56-60.
- [5]李秀红.高细分新型步进电机驱动系统设计[D].黑龙江:哈尔滨工业大学,2007.
- [6]贾海云.智能家居中智能窗帘的设计[J].电脑知识与技术,2021,17(10):202-204.
- [7]惠州市猫扑科技有限公司.一种智能音箱:CN201721806697.7[P]. 2018-09-28.
- [8]Harper, R. Inside the Smart Home: Ideas, Possibilities and Methods[M]. Heidelberg: Springer, 2003.
- [9]李明.智能家居系统设计与实现[M].机械工业出版社, 2020.
- [10]黄立.人机交互视角下的智能家居研究趋势分析[J].计算机辅助设计与图形学学报, 2023, 35(2): 182-183.
- [11]Li, W., Yigitcanlar, T., Liu, A., et al. Mapping Two Decades of Smart Home Research: A Systematic Scientometric Analysis[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 179: Article No.121676.

- [12]Marikyan, D., Papagiannidis, S., Alamanos, E.,et al.A Systematic Review of the Smart Home Literature: A User Perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 138: 139-154.
- [13]Chandramohan, A. J., Nagarajan, R., Satheeshkumar, K., et al. Intelligent Smart Home Automation and Security System Using Arduino and Wi-Fi[J]. International Journal of Engineering and Computer Science, 2017, 6(3): 20694-20698.
- [14]王芳.智能时钟的交互设计与用户体验提升策略[J]. 设计研究, 2024, (2): 98-102.
- [15]孙伟.智能时钟的功能拓展与应用研究[J]. 电子技术与软件工程, 2023, (10): 78-82.
- [16]刘洋.蓝牙技术在智能家居中的应用研究[J]. 通信技术, 2024, (6): 98-102.
- [17]孙晓峰,蒋伯华,王鹏,等. 基于 STM32 的可记忆高精度实时时钟系统[J]. 电子世界, 2020, (19): 44-45.

二、主要研究内容（说明研究课题的具体内容及课题的新颖性，并明确重点解决的科学问题及预期结果）

1、课题的具体内容：

①硬件电路设计：选用江协科技的 stm32f103c8t6 最小系统板作为主控芯片，设计并搭建整个智能时钟系统的硬件电路。包括 OLED 显示屏的连接电路、步进电机的驱动电路、蜂鸣器的控制电路、M38 蓝牙音频模块的接口电路、天问离线语音模块的连接电路以及三极管控制电路等。

②软件程序设计：基于单片机的开发环境，编写相应的软件程序，实现各个功能模块的控制和协调。包括时间的获取与显示、闹钟的设置和提醒、步进电机的运动控制、语音识别与控制、蓝牙模块的开关控制等功能的程序设计。

③功能实现与调试：通过按键实现功能切换，利用步进电机转到对应的功能图标纸位置，实现动态功能显示^{[15][16]}。同时，使用三极管控制 M38 蓝牙模块的开关状态，实现对蓝牙功能的灵活控制。

2、课题的新颖性：

①利用步进电机驱动功能图标纸，实现动态功能显示，增加趣味性

②可以通过手机连接蓝牙播放音频

③播放音频时步进电机旋转黑胶唱片，增加观赏性

3、重点解决的问题：

①步进电机的精确控制：实现步进电机的精确定位，确保图标纸准确显示，为用户提供直观的功能状态指示。

②三极管控制蓝牙模块的稳定性：确保三极管控制电路的稳定性和可靠性，实现对 M38 蓝牙模块的精确开关控制。

③蓝牙音频模块与音箱的连接：确保音频信号稳定传输，提供高质量的音乐播放体验

4、预期结果：

成功研制出智能时钟系统，实现时间显示、闹钟提醒、音乐播放、动态功能显示和蓝牙控制等功能，具有稳定性和可靠性。

三、研究方案（研究方法、研究工作的总体安排和进度，理论分析、计算、实验方法和步骤及其可行性，可能遇到的问题及解决办法）

1、研究方法：

①文献研究法：查阅相关文献，了解智能时钟系统和蓝牙模块控制的研究现状和发展趋势。

②硬件电路设计与制作方法：选用合适的硬件元件，设计并制作硬件电路，确保各模块之间的兼容性和稳定性。

③软件程序设计方法：基于单片机开发环境，编写软件程序，实现对各功能模块的精确控制和协调^[17]。

④实验测试与优化方法：对系统进行实验测试，收集数据，分析性能指标，优化系统设计。

2、研究工作的总体安排和进度：

第 1 - 2 周：查阅文献，完成开题报告。

第 3 - 4 周：硬件电路设计与制作。

第 5 - 6 周：软件程序编写。

第 7 - 8 周：系统联调与功能测试。

第 9 - 10 周：撰写毕业设计论文。

第 11 - 14 周：论文修改与答辩准备

3、可行性分析：

①理论分析：运用相关理论知识，对系统各模块进行分析和计算，确保设计的合理性和可行性。

②计算：计算步进电机的步距角、转速等参数，确定硬件元件参数，为电路设计和软件编程提供依据。

③实验方法和步骤：对硬件电路和软件程序进行测试和调试，收集数据，分析性能指标，验证系统设计的合理性和有效性。

④可行性：所用硬件元件和技术方案成熟，开发环境和工具完善，研究内容和目标明确，方法和技术路线可行。

4、可能遇到的问题

- ①硬件兼容性问题
- ②步进电机控制问题

5、解决办法：

- ①在硬件选型阶段充分考虑兼容性参数，进行电路设计和仿真分析，确保各模块之间的兼容性和稳定性；
- ②优化驱动电路和控制算法，采用细分驱动技术，提高控制精度和稳定性，同时在机械结构上进行优化，减少摩擦和振动。

四、指导教师意见

题依据充分，文献资料查阅量稍显不足，研究方法基本正确，思路较合理，工作进度安排适当，同意开题。

校内指导教师签名：黄伟锋
2024 年 12 月 1 日

校外指导教师签名：胡海溪
2024 年 12 月 1 日

仲恺农业工程学院

本科生毕业论文（设计）进展情况记录表

学 院	自动化	专业班级	自动化 214
姓 名	吴凯锋	学 号	202121724408
序号	日 期	指导方式	指导内容
		（请注明当面、QQ、微信、邮箱或其他等指导方式，指导情况提供图片作为支撑材料附在该表后）	
1	2025/1/8	微信	开题报告进度跟踪
2	2025/1/21	微信	题目设计方向探讨
3	2025/2/9	微信	针对毕业设计 DEMO 的建议
4	2025/2/14	微信	开题报告审查
5	2025/3/2	微信	中期检查表审查
6	2025/3/3	微信	毕业设计进度跟踪
7	2025/3/19	微信	论文编写细节补充
8	2025/3/30	微信	毕业设计的定型及论文编写的建议
9	2025/4/8	微信	论文编写建议
10	2025/4/13	微信	论文初稿修改建议
11	2025/4/18	微信	初稿的修改建议及答辩准备建议
12	2025/4/19	微信	进展情况记录及答辩准备工作建议
13			
14			
15			

学生签名：

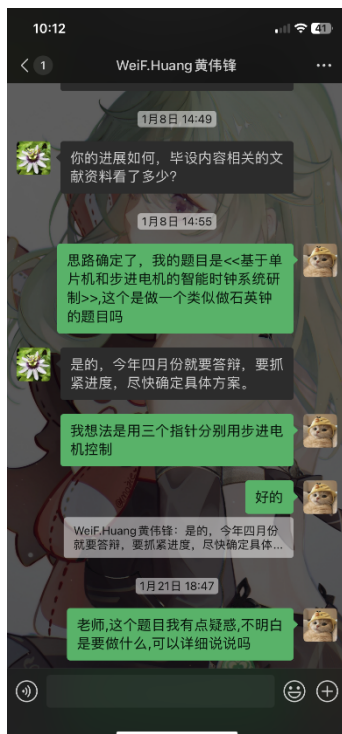
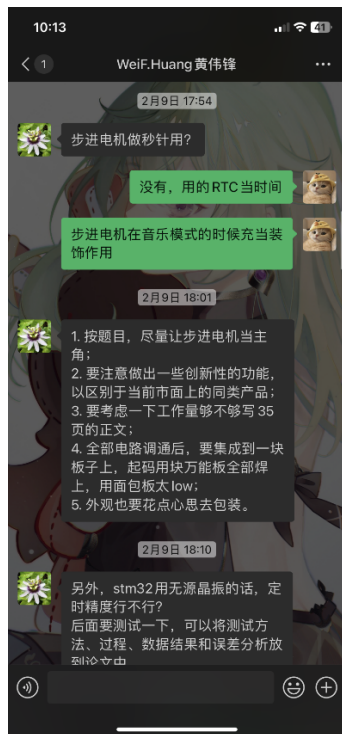
吴凯锋

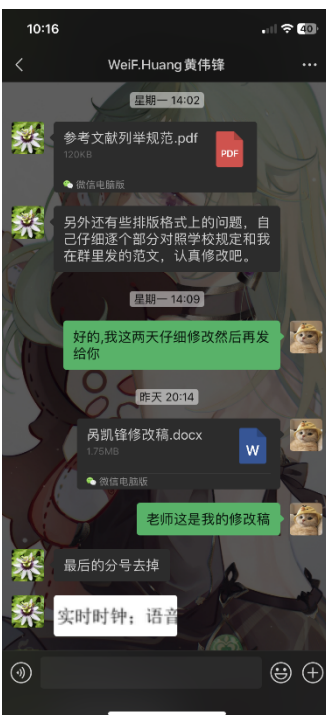
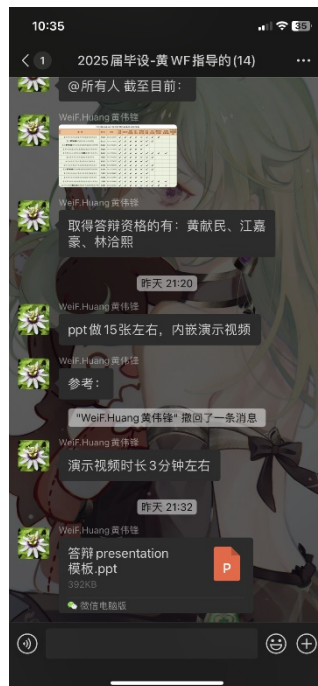
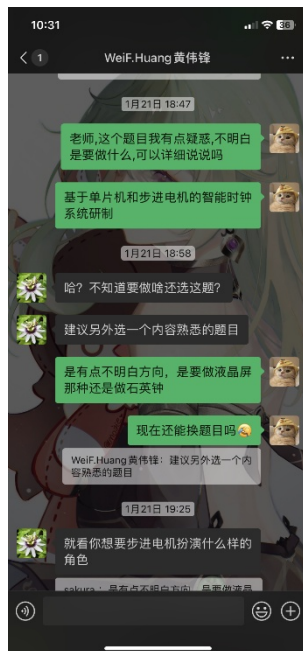
校内指导教师签名：

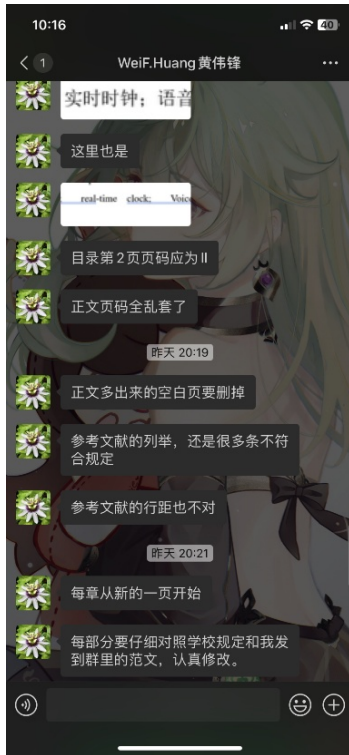
黄伟锋

校外指导教师签名：

胡海濱







仲恺农业工程学院

本科生毕业论文（设计）中期检查表

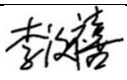
论文（设计）题目	基于单片机和步进电机的智能时钟系统研制		
指导教师姓名	黄伟锋	专业班级	自动化 214
学生姓名	吴凯锋	学 号	202121724408
论文（设计）起始时间	2024 年 10 月 10 日		
论文进度			
☐ 提前完成	☒ 正常进行	☐ 延期滞后（请写出原因）	
工作态度情况（学生对毕业论文（设计）的认真程度、纪律及出勤情况）			
☐ 认真	☐ 较认真	☒ 一般	☐ 不认真
查阅文献资料的能力			
☐ 强	☐ 较强	☒ 一般	☐ 差
中期质量评价（学生已完成部分的工作质量情况）			
☐ 优	☐ 良	☒ 中	☐ 差
能否按期完成毕业论文（设计）的评估	☒ 能 ☐ 否		
学生与指导教师有关毕业论文（设计）的原始材料是否保存齐全	☒ 是 ☐ 否		
存在问题及解决办法： 该学生忙于工作实习，导致该生无法投入过多的精力和时间到毕业设计中，建议在工作日晚上和节假日挤出时间完成任务。			
指导教师签名：黄伟锋		2025 年 3 月 5 日	
教学单位审核意见： 教学副院长签名：2025 年 3 月 10 日			

仲恺农业工程学院

本科生毕业论文（设计）答辩记录表

学院： 自动化 专业班级： 自动化 214 班 学号： 202121724408 答辩人： 吕凯锋

记录内容

问题 1：从硬件上怎么去提高时钟的精度？
答：硬件上可以使用温控晶振减少环境温度对系统的影响。软件上可以写一个自动校正的接口。
问题 2：论文的公式格式为什么出现问题？并且最好加上实物图。论文的页码有问题。并且原理图中的文字可以去掉，有一些喧宾夺主。
答：word 排版时出现了问题，导致打印的时候格式转换也出现了问题。谢谢老师提醒，实物图后续会添加，论文的排版和内容也会整理。
问题 3：语音交互功能是如何推测用户的意图的？
答：推测是通过大模型提供的 API 实现，因为该项目是 Github 的开源项目。具体的内容还没有仔细研究。后续会仔细研究。
记录人(签名):  2025 年 4 月 26 日

说明：本表为学生答辩的原始记录，需记录答辩委员会所提出的主要问题及答辩人的回答，要求简洁、明了，本页不够可另附页。

NO. 8f02ffc7799v9fcd | 2025-05-05 12:26:16

- 题目：基于单片机和步进电机的智能时钟系统研制
- 作者： 吕凯锋
- 检测所属单位： 仲恺农业工程学院（教务部）

论文字符数：24655 论文页数：46 表格数量：4 图片数量：33

检测结果

全文总相似比：**15.41%** (全文总相似比=复写率+他引率+自引率+专业术语)

复写率：12.66% 自引率：0.0% 他引率：2.75% 专业术语：0.0%

其他指标

去除本人引用相似率：15.41% 去除专业术语相似率：15.41% 自写率：84.59%

典型相似文章：无

检测范围 | 1989-01-01 ~ 2025-05-05

- 中文科技期刊论文全文数据库
- 博士/硕士学位论文全文数据库
- 外文特色文献数据全库
- 中文主要报纸全文数据库
- 中国专利特色数据库
- 中国主要会议论文特色数据库
- 古籍文献/图书资源
- IPUB原创作品
- 互联网数据资源/互联网文档资源
- 港澳台文献资源
- 年鉴资源
- 维普优先出版论文全文数据库
- 高校自建资源库

相似片段

总相似片段 122 = 相似片段 98 + 引用片段 24

期刊：16 综合：12 外文：0 博硕：20 互联网：64 自建库：10

须知：

- 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号
- 本报告为维普论文检测系统算法自动生成，仅对您所选择比对资源范围内检验结果负责，仅供参考。



微信公众号

唯一官网：<https://vpcs.fanyu.com> 客服邮箱：vpcs@fanyu.com 客服热线：400-607-5550 客服QQ：4006075550